



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Installer l'environnement

Python 3 et Thonny

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Guide famille et élève

Configuration recommandée

- un ordinateur portable par élève ;
- Python 3.11 ou supérieur ;
- Thonny récent ;
- 2 Go d'espace libre ;
- un dossier local de travail sauvegardé ;
- le pack de code élève correspondant, sans solution.

Installation

Windows et macOS

1. Télécharger Thonny depuis son site officiel.
2. Installer avec les options par défaut.
3. Ouvrir Thonny.
4. Vérifier dans **Outils > Options > Interpréteur** que Python 3 est sélectionné.
5. Exécuter :

```
print("Nexus NSI prêt")
```

Linux

Installer Python 3 et Thonny avec le gestionnaire de paquets de la distribution ou l'installateur officiel. Vérifier dans un terminal :

```
python3 --version
```

Packs de code à utiliser

Dans 09_PACKS_CODE/ :

- 1re_nsi_CODE_ELEVE_COMMUN.zip : fichiers communs sans solution ;
- 1re_nsi_CODE_Ahmad_BELDI.zip : fichiers et consignes du parcours Fondations ;
- 1re_nsi_CODE_Ahmed_BENHADJ_SALEM.zip : fichiers et consignes du parcours Reprise/ Examen ;
- 1re_nsi_CODE_ENSEIGNANT.zip : solutions et tests - à ne jamais copier sur un poste élève.

Arborescence conseillée

```
Premiere_NSI/  
├─ S1_variables_conditions/  
├─ S2_boucles/  
├─ S3_fonctions_tests/  
├─ S4_structures_csv/  
├─ S5_projet_capteurs/  
└─ sauvegardes/
```

Vérification de l'environnement

Créer test_installation.py :

```
from pathlib import Path  
  
print("Python fonctionne")  
print("Dossier courant :", Path.cwd())  
assert 2 + 2 == 4
```

Le programme doit s'exécuter sans erreur.

Règles de sauvegarde

- ne jamais écraser la dernière version qui fonctionne ;
- utiliser des noms comme `projet_v01.py`, `projet_v02.py` ;
- conserver `mesures_capteurs.csv` avec le projet ;
- enregistrer après chaque jalon ;
- ne jamais stocker de mot de passe, clé ou donnée personnelle dans un script ;
- ne pas utiliser de vraies données d'élèves.

En cas de problème

Noter le message exact, le système, la version de Python, le fichier et l'étape qui échoue. Joindre une capture du message complet ; ne pas se contenter de « ça ne marche pas ».